Medidas de tendência central

Média simples e ponderada

As medidas de tendência central são a média, a moda e a mediana. Elas têm esse nome pelas características que elas possuem, vamos ver:

A média ela calcula o ponto médio da distribuição dos dados ela pode ser: simples ou ponderada.

A **média simples** é calculada como a divisão da soma de seus elementos pela quantidade de elementos.

$$\underline{x} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \ldots + x_n}{n}$$

Onde,
x_i são os elementos;
n é a quantidade de elementos;

$\underline{x}$ é a média.

Exemplo 1: O preço do quilo do arroz em três mercados distintos A, B e C são respectivamente de R$ 9,00; R$ 13,00 e R$ 8,00, qual é a média de preços do quilo do arroz?

$$\underline{x} = \frac{9 + 13 + 8}{3} = \frac{30}{3} = 10$$

O preço médio do quilo do arroz é de R$10,00.

A **média ponderada** é calculada pela soma dos seus elementos multiplicados pelos seus respectivos pesos e dividido pela soma de seus pesos.

$$\overline{x} = \frac{x_1.p_1+x_2.p_2+x_3.p_3+...+x_n.p_n}{p_1+p_2+p_3+...+p_n}$$

Onde,
x_i são elementos;
p_i são pesos;

$\overline{x}$ é a média.

Exemplo 2: Para passar na disciplina de Estatística precisa obter média 6, sendo que a prova 1 (p_1) tem peso 2 e a prova 2 (p_2) tem peso 4. Um estudante tirou 5 na primeira prova e 6 na segunda prova, podemos dizer que esse aluno aprovou ou reprovou na disciplina?

$$\overline{x} = \frac{5.2+6.4}{2+4} = \frac{10+24}{6} = \frac{34}{6} \simeq 5,7$$

O estudante ficou com 5,7 de média, logo ele foi reprovado na disciplina de Estatística.

Podemos calcular a média a partir da tabela de distribuição de frequência, a ideia é a mesma, neste caso teremos sempre uma média ponderada, onde o $\int_i$ será sempre o peso, e a informação analisada os elementos.

Exemplo 3: De um grupo de 20 pessoas foram aferidas suas alturas (em cm) e obteve-se as seguintes medidas:

Tabela 1 – distribuição de frequência das alturas.

Altura	f_i
152	3
160	3
164	2
176	5
182	3
184	4

A pesquisa quer determinar qual é a média dessas alturas?

$$\underline{x} = \frac{x_1.p_1+x_2.p_2+x_3.p_3+...+x_n.p_n}{p_1+p_2+p_3+...+p_n}$$

$$\underline{x} = \frac{152.3+160.3+164.2+176.5.182.3+184.4}{3+3+2+5+3+4}$$

$$\underline{x} = \frac{456+480+328+880+546+736}{3+3+2+5+3+4} = \frac{3426}{20} = 171,3$$

A média das alturas é de 171,3 cm.

Mediana

Quando temos valores muito distantes um dos outros, talvez a média não seja a medida de tendência central mais representativa, veja:
Exemplo 4: Suponha que os 38 funcionários de uma empresa tenham salário de R$ 2.000,00 por mês e os dois supervisores tenham salário de R$ 30.000,00 por mês. Se fizermos a média do salário desta empresa é de R$ 3.400,00, o que não condiz com a realidade, pois a maioria dos funcionários recebem R$ 2.000,00, neste caso a medida de tendência central mais apropriada seria a mediana (ou até mesmo a moda que veremos mais adiante).
Para calcularmos a mediana, precisamos sempre organizar os dados em ordem crescente (ou decrescente) além disso verificar se:

- a quantidade de elementos é ímpar;
- a quantidade de elementos é par.

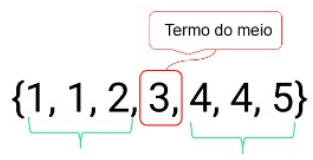
Quando a quantidade de elementos for **ímpar**, após organizar em rol (organização em ordem crescente ou decrescente), você localizará o elemento do meio e ele será a mediana. A regra é o elemento do meio que estará na posição:

$$\left(\frac{n+1}{2}\right)^a$$

Quando a quantidade de elementos for **par**, após organizar em rol (organização em ordem crescente ou decrescente), você localizará os dois elementos que dividem os dados em partes iguais e fará uma média simples com eles, o resultado será a mediana. A regra diz que são dois elementos que dividem o rol em duas partes iguais, logo teremos eles nas posições:

$$\left(\frac{n}{2}\right)^a \text{ e } \left(\frac{n}{2}+1\right)^a$$

Exemplo 5: Suponha que as notas de uma turma sejam: {1, 3, 2, 1, 4, 5, 4}, qual é a mediana das notas?
Primeiro precisamos organizar num rol as notas, então teremos:
{1, 1, 2, 3, 4, 4, 5}
Observe que temos 7 elementos, 7 é um número ímpar, basta localizar o número do meio.



Veja que o termo do meio separa os dados exatamente ao meio, ou seja, a quantidade de elementos à esquerda é o mesmo à direita. Logo, a mediana

das notas é 3.

Utilizando a regra, teremos:

$$\left(\frac{n+1}{2}\right)^a$$

n = 7, pois há 7 elementos.

$$\left(\frac{7+1}{2}\right)^a = \left(\frac{8}{2}\right)^a = 4^a$$

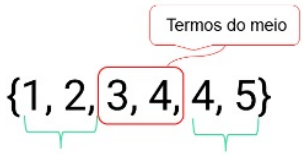
Na 4ª posição, temos o elemento 3, como já havíamos observado anteriormente.

Exemplo 6: Suponha que as notas de uma turma sejam: {3, 2, 1, 4, 5, 4}, qual é a mediana das notas?

Primeiro precisamos organizar num rol as notas, então teremos:

{1, 2, 3, 4, 4, 5}

Observe que temos 6 elementos, como 6 é um número par, não existe um número que divida os elementos ao meio, por isso pegamos os dois termos centrais e fazemos a média:



Fazendo a média dos números 3 e 4, temos:

$$\frac{x}{} = \frac{3+4}{2} = \frac{7}{2} = 3,5$$

Logo, a mediana das notas é 3,5. E tudo bem ser um número que não aparece no rol.

Utilizando a regra, teremos:

$\left(\frac{n}{2}\right)^a$ e $\left(\frac{n}{2}+1\right)^a$

n = 6, pois há 6 elementos.

$\left(\frac{6}{2}\right)^a$ e $\left(\frac{6}{2}+1\right)^a$

3^a e 4^a

Na 3ª e 4ª posição, temos os elementos 3 e 4, como havíamos observado anteriormente, e daí basta fazer a média.

Agora vamos aplicar o conceito de mediana na tabela de distribuição de frequências:
Exemplo 7: De um grupo de 20 pessoas foram aferidas suas alturas e obteve-se as seguintes medidas:

Tabela 1 – distribuição de frequência das alturas.

Altura	f_i
152	3
160	3
164	2
176	5
182	3
184	4

A pesquisa quer determinar qual é a mediana das alturas?

Resposta:
A ideia de mediana se mantém, o termo do meio, aqui vou mostrar os dados descritos para ajudar na visualização (mas isso não será necessário posteriormente compreendido o conceito).

152
152
152
160
160
160
164
164
176
176
176
176
176
182
182
182
184
184
184
184

Veja que temos 20 elementos, 20 é um número par, logo precisamos encontrar os dois termos do meio e fazer a média entre eles, neste caso a média entre 176 e 176 é exatamente 176. Logo, a mediana é 176.
Utilizando a regra, temos:

$$\left(\frac{n}{2}\right)^a \text{ e } \left(\frac{n}{2}+1\right)^a$$

n = 20, pois há 20 elementos.

$$\left(\frac{20}{2}\right)^a \text{ e } \left(\frac{20}{2}+1\right)^a$$

10^a e 11^a

São os elementos que estão na 10ª e 11ª posição, para isso precisamos construir a coluna de frequência acumulada:

Tabela 2 - frequência acumulada das alturas.

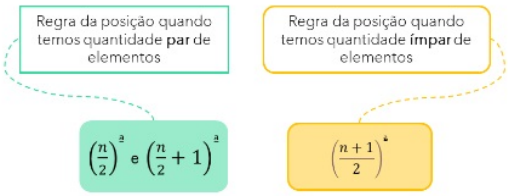
Altura (cm)	f_i	f_a
152	3	3
160	3	6
164	2	8
176	5	13
182	3	16
184	4	20
TOTAL	**20**	

Pela tabela, os elementos que estão tanto na 10ª quanto na 11ª são os que estão no valor 176, veja:

Altura (cm)	f_i	f_a	
152	3	3	→ 1ª, 2ª e 3ª posição
160	3	6	→ 4ª, 5ª e 6ª posição
164	2	8	→ 7ª e 8ª posição
176	5	13	→ 9ª, 10ª, 11ª, 12ª e 13ª posição
182	3	16	→ 14ª, 15ª e 16ª posição
184	4	20	→ 17ª, 18ª, 19ª e 20ª posição
TOTAL	**20**		

Logo, a mediana é 176, já que a média entre 176 e 176 é o próprio 176.

Em resumo:



Moda

Assim como a média e a mediana, a moda é uma medida de tendência central e serve para mostrar o que mais aparece nos resultados das pesquisas. Caso não tenha uma maior frequência em nenhum dos dados da pesquisa, a pesquisa não possui uma moda. Quando um resultado aparece mais vezes que os demais, dizemos que a pesquisa é unimodal. Já se

aparecer dois dados com a mesma frequência, sendo elas a maior entre todos, dizemos que a pesquisa é bimodal.



Exemplo 8: De um grupo de 20 pessoas foram aferidas suas alturas e obteve-se as seguintes medidas:

_Tabela 1 – distribuição de frequência das alturas.

_

Altura	f_i
152	3
160	3
164	2
176	5
182	3
184	4

A pesquisa quer determinar qual é a moda?

Altura	f_i
152	3
160	3
164	2
176	5
182	3
184	4

Neste caso a moda é 176, pois é a altura que mais aparece na pesquisa. E como tem apenas uma moda é chamada de unimodal.



Conteúdo bônus

Entre no Youtube, vá até a lupa de pesquisa e digite o nome do vídeo “Média, Moda e Mediana com Dados Agrupados” do canal Aplicadas Descomplicadas para ver um exemplo resolvido sem intervalo e assista até o minuto 7:15.

Referências Bibliográficas

DANTE, Luiz Roberto. **Matemática**: contexto e aplicações. Vol 3. São Paulo: Ática, 2013.
LARSON, Ron. **Estatística Aplicada**. São Paulo: Prentice Hall, 2004.
LEVIN, Jack. **Estatística para ciências humanas**. São Paulo: Prentice Hall, 2004.
MORETTIN, Luiz Gonzaga. **Estatística Básica**: probabilidade e inferência, volume único. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.

Ir para questão